0254-6124/2008/28(2)-114-09 *Chin. J. Space Sci.* 空间科学学报

Qiu Qi, Jin Shuping. Whistler wave and hall effect in magnetic reconnection. *Chin. J. Space Sci.*, 2008, **28**(2): 114∼122

磁场重联中的哨声波与 Hall 效应*

丘 琪 金曙平

(中国科学技术大学地球和空间科学学院 合肥 230026)

摘 要 数值研究 Hall 电流效应对于重联动力学特征及波动特性的影响. 结果表明, 具有强 Hall 效应的算例, 重联出流区张角大, 重联率高. 对于不同 Hall 效应的算例, 应用快速傅里叶变换 (FFT), 将平面外磁场 B_y 分量和 (x,z) 平面内的速度分量 v_x, v_z 位于给定点的时间序列转换为功率谱, 并对电场 $\boldsymbol{E}$ 采用最小方差分析法, 确定波的传播方向与偏振特性. 研究发现, 在强 Hall 效应的算例中, 磁分界线附近存在具有典型特征的哨声波, Hall 效应减弱, 则波动信号减弱. 上述结果表明, Hall 电流效应对重联动力学特征具有重要影响, 是产生哨声波和快速重联率的关键因素; 此外, 对于强 Hall 效应的算例, 磁分界线附近哨声波幅度与平面内场向电流 $J_{\rm p}$ 间存在正相关关系, 它从另一个侧面展示了哨声波与 Hall 效应间的重要联系.

关键词 磁场重联; 哨声波; Hall 效应

中图法分类号 P 353

Whistler Wave and Hall Effect in Magnetic Reconnection

QIU Qi JIN Shuping

(*School of Earth and Space Sciences, University of Science and Technology of China, Hefei* 230026)

Abstract The effects of Hall current on the reconnection dynamics and wave behavior are numerically studied in this report. The notable reductions in the openness of outflow region and the reconnection rate are shown as Hall effect weakens. The time series of the out-of-plane magnetic field B_y and the velocity components v_x, v_z in the (x,z) plane at the given points are transferred into the power spectra by the Fast Fourier Transformation (FFT) for the cases with various intensive Hall terms. Using the Minimum Variance Analysis (MVA) on $\boldsymbol{E}$, the propagation directions and the polarized features of waves are determined. It can be found that there exists the whistler wave with the typical features near the magnetic separatrices in the case of the stronger Hall effect and the wave signature weakens substantially as the intensity of Hall effect is reduced. These results indicate that Hall effect has an important influence on the reconnection dynamics and plays a crucial role in generating the whistler-mode wave and fast reconnection rate. Besides, there is a positive coherency between the amplitude of whistler wave and the field-aligned current $J_{\rm p}$ in the plane near the magnetic separatrices in the case with the strong Hall term. It demonstrates the closed linkage between the whistler wave and Hall effect on the other hand.

Key words Magnetic reconnection, Whistler wave, Hall effect

---

* 国家自然科学基金面上项目 (40574061) 和重大基金项目 (40390150) 共同资助

2007-07-02 收到原稿, 2007-11-05 收到修定稿

1 引言

磁场重联是空间等离子体中基本过程之一，通过磁场重联磁能可以有效地转换为等离子体的动能和热能. 空间等离子体的爆发现象, 诸如太阳耀斑和磁层亚爆均与磁场重联有关. 经典的电阻 MHD 模型，在解释快速能量释放进程时，遇到难以逾越的困难. 近年来, 广义欧姆定律中非碰撞项对于重联动力学的作用，引起了人们的关注. 美国在研究项目 Geospace Environmental Modeling (GEM) Magnetic Reconnection Challenge 中，采用不同的模型，研究包含 Hall 电流效应的磁场重联问题 [1]~[6], 给出了近似相同的快重联率. 而快重联率的产生则与一个开放的 X 线磁几何的形成密切相关，在这个开放的 X 线重联中，出流区宽度随着距 X 线距离的增大而增大 [7]. Rogers 等 [8] 将开放的磁场重联位形与色散哨声波和动理学阿尔芬波联系起来，并认为这两种波的作用由两个无量纲参量所控制. Drake[9] 最早研究磁场重联层内无碰撞等离子体的色散性质和波，并由 Hall MHD 模型得到哨声模波，认为哨声模波在磁场重联过程中起主要作用. Wang 等 [10] 研究 Hall 电流和电子压强梯度效应，认为当初始引导场 $B_{\mathrm{T}}=0$ 时，重联层支持斜传播阿尔芬-哨声波，重联动力学由 Hall 电流控制. 当 $B_{\mathrm{T}}/B_{\mathrm{p}}=1$ 时 (B_{p} 为极向磁场), 重联层支持动理学阿尔芬波，重联动力学由电子压强梯度控制. Guo 等 [11] 应用粒子模拟研究无碰撞磁场重联中的哨声波，展示了波动频率远小于电子回旋频率，传播方向准平行于局地磁场并具有右旋极化等特征.

Deng 和 Matsumoto[12] 分析 Geotail 卫星在 1997 年 1 月 10 日穿越地球磁层顶的电磁波观测资料，发现符合 Hall 电流效应的磁场重联事件和哨声波存在的图像. Wei 等 [13] 分析 Cluster (C1, C2, C4) 卫星在 2002 年 8 月 21 日穿越磁尾电流片的资料，C1, C2 和 C4 三颗卫星均观测到伴随着很强波活动的准无碰撞重联事件. 在 B_z 分量转南前后都观测到哨声波活动，但波动特征在 B_z 分量转南前后明显不同.

Yang 和 Jin[14] 发展了一个新的 Hall MHD 格式, 研究具有不同特征尺度的驱动重联过程, 模拟结果展示了 Hall MHD 重联的主要特征及 Hall MHD 重联向电阻 MHD 重联的转变. 最近, 在 Hall MHD 重联中的密度降低现象的研究中 [15], 不仅展示出沿着磁分界线的密度降低层，而且展示了重联 X 线附近的低密度区，模拟结果可以体现 Wind, Polar 和 Cluster 卫星在地球磁尾和磁层顶扩散区关于密度分布的观测特征. Jin 等 [16] 应用该格式研究了具有不同等离子体 β 值 ($0.5\leqslant\beta\leqslant6.5$) 的 Hall MHD 重联过程. 研究发现重联磁分界线的夹角随 β 值的增大而增大，当 $\beta>2$ 时，起因于电子、离子相对运动的反向电流导致 B_y 小结构在出流区出现. 李奕等 [17] 研究了等离子体 β 值对于 Hall MHD 重联中波动特征的影响. 研究结果展示了哨声波的主要特征. 当 β 值增大时，功率谱能量降低，并且朝着低频端移动，在 $0.5\leqslant\beta\leqslant6.5$ 范围内，波矢 $\boldsymbol{k}$ 准平行于局地磁场 $\boldsymbol{B}$, 虽然 $\boldsymbol{k}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 之间的夹角 θ 随 β 值增大而增大. 当 β 值增大时，波动由右旋椭圆偏振转变为复杂走向的右旋偏振.

本文改变 Hall 项强度做数值实验, 考察 Hall 效应对于重联动力学特征和波动特性的重要影响，及其在快速磁场重联过程中所起的关键作用.

2 基本方程和初始条件

在二维直角坐标系 (x,z) 下，引入磁通量函数 $A(x,z,t)$, 将磁场表示如下：

$$\boldsymbol{B}=\nabla\times(A\boldsymbol{e}_y)+B_y\boldsymbol{e}_y, \tag{1}$$

取 Harris 平衡解作为初态，当 $t=0$ 时，磁场为

$$\begin{aligned}&B_x(x,z)=-B_0\tanh(z/L_{\mathrm{c}}),\\&B_y(x,z)=B_z(x,z)=0.\end{aligned} \tag{2}$$

相应的磁通量函数 $A(x,z)$ 可由下式给出：

$$A(x,z)=A_0\ln[\cosh(z/L_{\mathrm{c}})]. \tag{3}$$

初始状态为等温磁静平衡态，取

$$\begin{aligned}&v_x(x,z)=v_y(x,z)=v_z(x,z)=0,\\&T(x,z)=T_0,\qquad\rho(x,z)=\rho_0+\rho_{\mathrm{c}}\mathrm{sech}^2(z/L_{\mathrm{c}}).\end{aligned}$$

其中，ρ_{c} 由压强平衡条件 $RT_0\rho_{\mathrm{c}}=B_0^2/8\pi$ 确定 (R 为气体常数，$L_{\mathrm{c}}=0.1L_0$, L_0 为 z 方向模拟域的长度).

以 Hall MHD 近似为基础，将包括 Hall 电流项与标量电子压力梯度项的广义欧姆定律与法拉第电磁感应定律相结合，二维三分量无量纲形式 Hall MHD 方程组为

$$\frac{\partial\rho}{\partial t}+\nabla\cdot(\rho\boldsymbol{v})=0, \tag{4}$$

$$\frac{\partial \boldsymbol{v}}{\partial t}+(\boldsymbol{v}\cdot\nabla)\boldsymbol{v}+\frac{\beta}{2\rho}\nabla(\rho T)+\frac{1}{\rho}\Big(\nabla\frac{B_y^2}{2}+\Delta A\times\nabla A+\nabla A\times\nabla B_y\Big)=0, \tag{5}$$

$$\frac{\partial A}{\partial t}+\boldsymbol{v}\cdot\nabla A-\chi_m\Delta A-\frac{K_{\rm H}}{\rho}(\nabla A\times\nabla B_y)_y=0, \tag{6}$$

$$\frac{\partial B_y}{\partial t}+\nabla\cdot(B_y\boldsymbol{v})-(\nabla v_y\times\nabla A)_y-\chi_m\Delta B_y-K_{\rm H}\Big\{\nabla\times\Big[\frac{1}{\rho}\Big(\nabla\frac{B_y^2}{2}+\Delta A\nabla A+\nabla A\times\nabla B_y\Big)\Big]\Big\}_y-K_{\rm p}\nabla\times\Big[\frac{\nabla(\rho T)}{\rho}\Big]=0, \tag{7}$$

$$\frac{\partial T}{\partial t}+\boldsymbol{v}\cdot\nabla T+(\gamma-1)T\nabla\cdot\boldsymbol{v}=0. \tag{8}$$

在方程组 (4)~(8) 中 [14]~[17], Δ 为二维拉普拉斯算子, 长度、磁场强度、密度、温度、磁通量函数、速度和时间分别以 L_0, B_0, ρ_0, T_0, $A_0=B_0L_0$, $v_{\rm A}=B_0/\sqrt{\rho_0}$ 和 $\tau_{\rm A}=L_0/v_{\rm A}$ 为尺度量. 适当选取单位使洛仑兹力项前不出现 $1/4\pi$ 因子. 无量纲参数 $\chi_{\rm m}, K_{\rm H}, K_{\rm P}$ 被表示如下:

$$\chi_{\rm m}=\eta/v_{\rm A}L_0,\quad K_{\rm H}=d_{\rm i}/L_0,\quad K_{\rm P}=\beta d_{\rm i}/2L_0.$$

其中, η 为等离子体电阻, $d_{\rm i}=c/\omega_{\rm pi}$ ($\omega_{\rm pi}$ 为等离子体离子频率) 为离子惯性长度. 假定 η 为均匀分布, 并取 Lundquist 数 $S(=L_0v_{\rm A}/\eta=1/\chi_{\rm m})$ 为 2000, $\beta=P_0/(B_0^2/2)$ 为等离子体热压 ($P_0=R\rho_0T_0$) 与电流片外磁压的比率, 本文取 $\beta=0.5$.

$z=0$ 处采用对称边界. 沿左边界 ($x=0$) 和右边界 ($x=L_x=2$, L_x 为模拟域 x 方向长度, 以 L_0 为单位), ρ, v_x, v_y, v_z, B_y 和 T 由线性外推确定. 并取 $\partial^2A/\partial x^2=0$, 即 $\partial B_z/\partial x=0$, 以确定磁通量函数 $A(x,z,t)$. 顶边界 ($z=L_z=1$) ρ, v_x, v_y, v_z, B_y 和 T 维持为初始值, 并取 $\partial^2A/\partial z\partial t=0$, 亦即 $\partial B_x/\partial t=0$. 为了模拟驱动重联的情况, 在顶边界施加入流 v_z, 有

$$v_z=-0.08\cos[(x/L_x-1/2)\pi]. \tag{9}$$

由式 (9) 可见, 在 $x/L_x=1/2$ 处, $|v_z|_{\max}=0.08$.

本文采用由多步隐格式发展形成的 USTC Hall MHD 格式求解 2.5 维 Hall MHD 方程组 (4)~(8). 在模拟计算中, 取计算域为

$$0\leqslant x\leqslant L_x,\quad 0\leqslant z\leqslant L_z\quad (L_x=2, L_z=1),$$

并将计算域分成 51×28 格点. 其中, x 方向采用均匀网格, 为了确保电流片中具有足够的空间分辨率, 取 z 方向为非均匀网格. x 方向从 $x=0$ 到 $x=2$, 按均匀网格 $\Delta x=0.04$ 推进. 为了确保计算精度和数值稳定性, 时间步长必须满足下列条件:

$$\Delta t\leqslant\Delta L/v_{\max},$$

其中, ΔL 为最小网格点间距, $v_{\max}$ 为计算域边界处的最大速度.

3 计算结果

Hall MHD 方程组 (4)~(8) 中, 具有无量纲参量 $K_{\rm H}=d_{\rm i}/L_0$ 和 $K_{\rm P}=(\beta/2)(d_{\rm i}/L_0)$ 项, 分别起因于广义欧姆定律中 Hall 电流和电子压强梯度项的贡献. 参考文献 [16] 的研究表明, 对于初始引导场 $B_{y0}=0$ 的情况, 除去电子压强梯度项 (即令 $K_{\rm P}=0$) 的数值结果, 与同时考虑 $K_{\rm H}$ 和 $K_{\rm P}$ 项的结果几乎相同. 这说明在初始引导场 $B_{y0}=0$ 的情况下, Hall 电流效应在重联过程中起支配作用, 而电子压强梯度项的贡献是可以忽略的. 本文取 $\beta=0.5$, 并维持其他参量不变. 改变 Hall 效应强度, 取 $K_{\rm H}$ 值分别为 0.2, 0.1, 0.05 做三个模拟计算算例. 由于 $K_{\rm H}=d_{\rm i}/L_0=d_{\rm i}/(10L_{\rm c})$, 我们改变初始电流片的厚度 $L_{\rm c}$, 则 $K_{\rm H}$ 值也随之改变. 这三个算例分别对应于 $L_{\rm c}/d_{\rm i}=0.5$, $L_{\rm c}/d_{\rm i}=1.0$ 和 $L_{\rm c}/d_{\rm i}=2.0$ 的情况.

3.1 Hall 效应对重联特征的影响

图 1 是算例 1($K_{\rm H}=0.2$) 的计算结果. 图 1(a) 展示了重联准稳态的磁力线位形, 其中点线是磁分界线, 其间的夹角 $\alpha\approx27^\circ$. 图 1(a) 表明, 具有强 Hall 效应的算例 1, 准稳态单 X 重联位形在具有均匀低电阻等离子体 ($S=2000$) 中得以实现. 图 1(b) 为平面外磁场分量 B_y 的等值线. $t=0$ 时, 本文取 $B_{y0}=0$, 因此 B_y 是由 Hall 效应自发产生的. 图 1(b) 表明, 在重联 X 线附近, B_y 呈典型的四极结构分布, 其中, B_y 最大值为 0.29. 图 1(c) 展示了 X 中性线处重联率 ($\partial A/\partial t$) 随时间的变化. 由图 1(c) 可见, 在 $t=10\tau_{\rm A}$ 以后重联率迅速增长, 当重联进入准稳态 ($t>20\tau_{\rm A}$) 后, 重联率达到一个近似常数, 即 $(\partial A/\partial t)|_{\rm st}\approx0.15$.

我们减弱 Hall 电流效应做模拟计算. 图 2 是算例 2 的计算结果. 图 2(a) 展示了重联准稳态的磁力线位形, 其中点线是磁分界线, 其间的夹角 $\alpha\approx20^\circ$, 与算例 1 相比扩散层加长, 出流区张角变小. 图 2(b) 是平面外磁场分量 B_y 的等值线. 它表明在重联 X

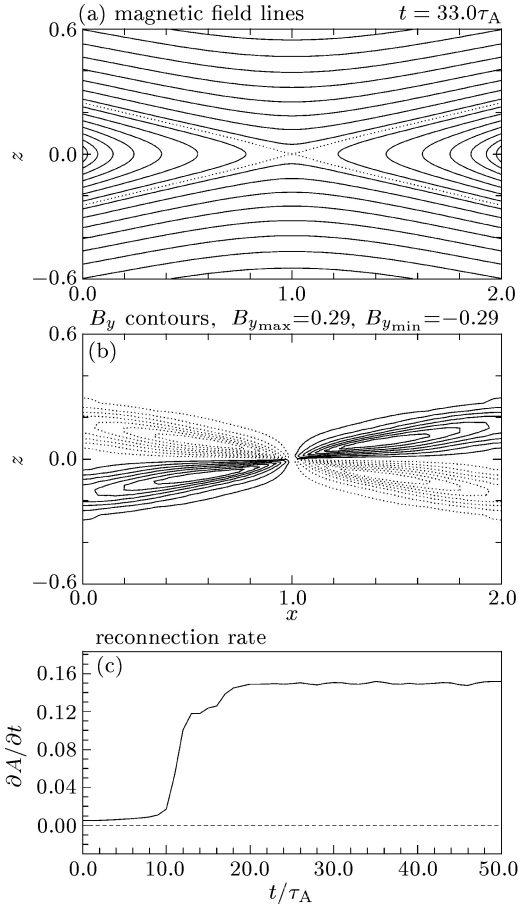


图 1　算例 1($K_H = 0.2$) 的计算结果

Fig.1　Simulation results of case 1 ($K_H = 0.2$)

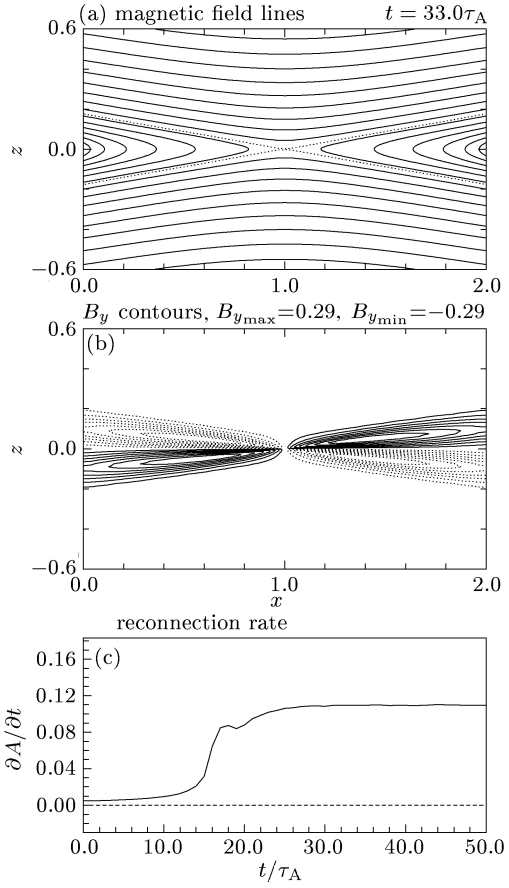


图 2　算例 2 ($K_H = 0.1$) 的计算结果

Fig.2　Simulation results of case 2 ($K_H = 0.1$)

线附近 B_y 仍然呈四极结构分布, 其中 B_y 最大值约为 0.29. 由于出流区张角减小, 图 2(b) 中 B_y 四极结构在 z 方向的长度小于图 1(b) 中 B_y 结构的纵向长度. 图 2(c) 展示了 X 中性线处重联率 $(\partial A/\partial t)$ 随时间的变化曲线. 由图 2(c) 可见, $t = 14\tau_A$ 以后重联率开始迅速增长, 当重联进入准稳态 ($t > 25\tau_A$) 后重联率达到近似常数, 即 $(\partial A/\partial t)|_{st} \approx 0.11$, 与图 1(c) 相比, 进入准稳态的时刻向后推迟了, 并且准稳态的重联率比算例 1 低.

继续降低 Hall 效应强度做模拟计算. 图 3 是算例 3 ($K_H = 0.05$) 的计算结果. 图 3(a) 展示了重联准稳态的磁力线位形, 其中点线是磁分界线, 其间的夹角 $\alpha \approx 9°$, 比前两个算例的 α 角小了许多. 图 3(b) 是平面外磁场分量 B_y 的等值线. 它表明在重联 X 线附近 B_y 的四极结构变得更加扁平, B_y 的最大值约为 0.14, 仅为前两个算例的一半. 图 3(c) 展示了 X 中性线处重联率 $(\partial A/\partial t)$ 随时间的变化曲线. 在算例 3 中, Hall 效应降低, 电流片加长, 而长电流片易于诱发电阻撕裂模不稳定性并形成磁岛, 因此, 算例 3 未能达到准稳态, $t = 22\tau_A$ 以后计算域的中心区域出现磁岛型结构, $\partial A/\partial t$ 的最大值仅为 0.04. 上述结果表明, 由于 Hall 电流效应的进一步减弱, 电阻效应变得相对重要, 稳态重联难以达到, 重联率显著降低.

对比三个算例的计算结果, 可以发现重联出流区的张角大小对于重联率具有重要影响, 而 Hall 电流效应对于出流区张角大小具有控制作用.

3.2　Hall 效应与低频哨声波

3.2.1　波的功率谱特征与 Hall 电流效应

为调查上述 3 个算例的波动特征, 我们考察位于磁分界线附近的给定点, 磁场 B_y 分量及速度 v_x, v_z 分量的时变序列. 考虑到三个算例磁分界线之间的夹角随 K_H 值的减小而减小的情况, 对于分界线附近给定点的选择, 首先固定横坐标 x (无量纲), 则坐标 z (无量纲) 随着磁分界角的减小而相应减小, 因此三个算例给定点 P_1, P_2, P_3 的位置分别取为, 算例 1 ($K_H = 0.2$), 给定点 P_1 ($x = 0.6, z = 0.09$);

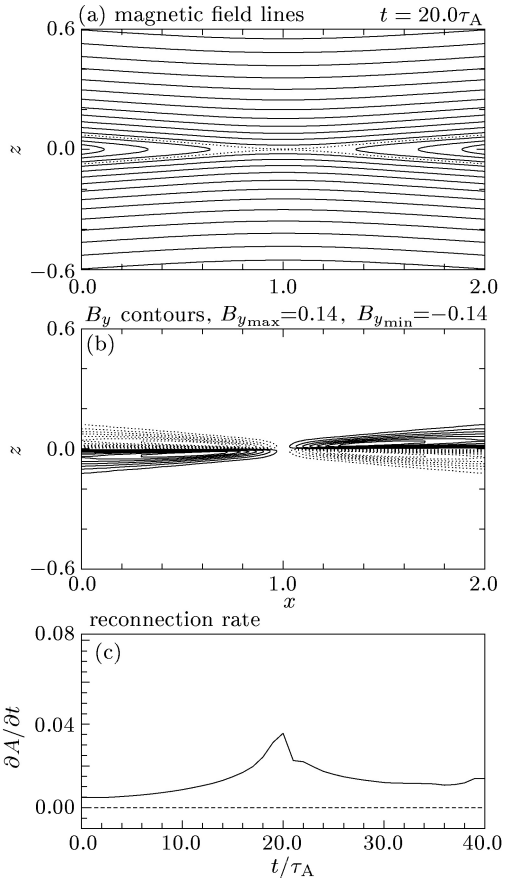


图 3 算例 3($K_H = 0.05$) 的计算结果

Fig.3 Simulation results of case 3 ($K_H = 0.05$)

算例 2 ($K_H = 0.1$), 给定点 P_2 ($x = 0.6, z = 0.05$); 算例 3 ($K_H = 0.05$), 给定点 P_3 ($x = 0.6, z = 0.02$). 算例 1 和算例 2 取重联达到准稳态后的时段, 自 $t = 33\tau_A$ 开始, 而算例 3 中, $t = 22\tau_A$ 以后撕裂模不稳定性诱发磁岛, 所以选取的时段自 $t = 20\tau_A$ 开始. 考虑到三个算例时间尺度 $\tau_A(= L_0/v_A)$ 的变化, 算例 1, 2 和 3 的时间步长为 $\Delta t_1 = 0.001\tau_A = 0.005\Omega_{ci}^{-1}$, $\Delta t_2 = 0.001\tau_A = 0.01\Omega_{ci}^{-1}$, $\Delta t_3 = 0.001\tau_A = 0.02\Omega_{ci}^{-1}$ (Ω_{ci} 为离子回旋频率). 对于三个算例分别读出 B_y, v_x, v_z 在 P_1, P_2, P_3 点时间变化值各 1024 个. 对这些变量的时间序列作快速傅里叶变换 (Fast Fourier Transform, FFT), 得到与之相应的功率谱.

图 4 为算例 1 和算例 2 由 B_y 分量的时间序列通过 FFT 得到的功率谱. 图 4(a) 是算例 1 的 B_y 功率谱. 它展示了一个突兀的主峰, 其峰值能量约 3.1×10^{-7}, 对应频率接近 4.0 Ω_{ci}. 图 4(b) 是算例 2 的 B_y 功率谱图. 与图 4(a) 相比, 主峰能量值下降了约 30 倍, 并且波谱明显地向低频端移动, 主峰位于 1.5 Ω_{ci} 附近. 算例 3 的 B_y 功率谱呈平滑曲线, B_y 在大于 $\omega > \Omega_{ci}$ 的频段内没有波动.

图 5 为算例 1 和算例 2 由 v_x 分量的时间序列通过 FFT 得到的功率谱. 图 5(a) 是算例 1 的 v_x 功率谱. 它是一个单峰结构, 其峰值能量约 4.4×10^{-3}, 对应频率 $\omega^* \approx 4.0\Omega_{ci}$, 与 B_y 功率谱一致. 图 5(b) 是算例 2 的 v_x 功率谱. 与图 5(a) 相比, 峰值能量下降约两个量级, 功率谱向低频端移动, 主峰位于 1.5 Ω_{ci} 附近. 算例 3 的 v_x 功率谱图也呈平滑曲线.

图 6 为算例 1 和算例 2 的 v_z 分量的时间序列通过 FFT 得到的功率谱. 图 6(a) 是算例 1 的 v_z 功率谱. 它也是一个单峰结构, 其峰值能量约 8.6×10^{-2}, 对应频率也位于 4.0 Ω_{ci} 附近, 与 B_y 功率谱类似. 图 6(b) 是算例 2 的 v_z 功率谱. 与图 6(a) 相比, 峰值能量也下降了约两个量级, 功率谱向低频方向移动, 位于 1.5 Ω_{ci} 附近. 算例 3 的 v_z 功率谱与 v_x 功率谱类似, 也呈平滑曲线.

综上所述, 当 K_H 值从 0.2 下降到 0.1 时, 功率谱主峰向低频端移动, 且峰值能量降低; 当 K_H 值再下降到 0.05 时, 在 $\omega > \Omega_{ci}$ 频段已经没有明显的波动出现. 我们曾变化时间步长, 重复上述计算, 所得结果与上述类似.

3.2.2 波的传播方向研究

通过广义欧姆定律:

$$\boldsymbol{E} = -\frac{1}{c}\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B} + \frac{1}{\sigma}\boldsymbol{j} + \frac{m_i}{\rho e c}\boldsymbol{j} \times \boldsymbol{B} - \frac{m_i}{2\rho e}\nabla P,$$

由模拟结果可计算得到电场用 $\boldsymbol{E}$ 的三个分量 E_x, E_y, E_z 的时变序列. 应用最小方差分析法求得电场 $\boldsymbol{E}$ 时变序列的方差矩阵, 并求得该矩阵的本征值 $(\lambda_i, \lambda_j, \lambda_k)$ 及相应的本征向量, 其中最小本征值 λ_k 所对应的本征矢量 $\boldsymbol{k}$ 为波的传播方向.

应用上述方法, 可以处理算例 1 中给定点电场 $\boldsymbol{E}$ 的时间序列, 确定位于 P_1 点波的传播方向 $\boldsymbol{k}$ 与局地磁场 $\boldsymbol{B}$ 的夹角 θ.

图 7 展示了算例 1 位于给定点 P_1 波的传播方向 $\boldsymbol{k}$, 它与局地磁场 $\boldsymbol{B}$ 的夹角 $\theta \approx 1°$, 将上述方法应用于分界线附近的其他点, 得到这些点电场 $\boldsymbol{E}$ 的时间序列, 并确定位于这些点波矢 $\boldsymbol{k}$ 与局地磁场 $\boldsymbol{B}$ 的夹角 θ. 对算例 1 位于磁分界线附近的多点作试算, 结果表明 $\theta < 10°$, 也就是说, 在磁分界线附近波的传播方向 $\boldsymbol{k}$ 准平行于局地磁场 $\boldsymbol{B}$. 用同样的方法, 确定算例 2 不同点波的传播方向, 结果与算例 1 类似. 虽然算例 2 的波动明显比算例 1 弱, 但磁分界线附近的波动仍然是准平行传播.

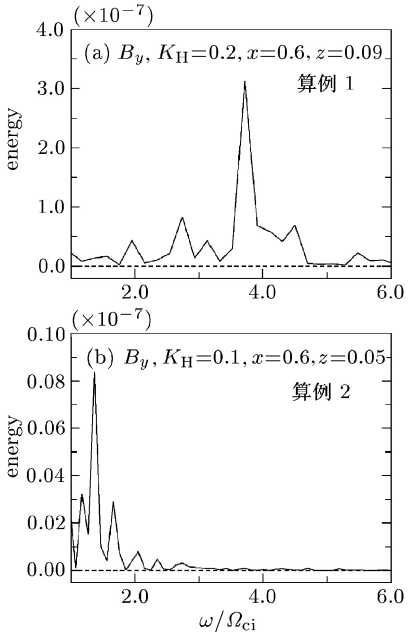


图 4 B_y 功率谱

Fig.4 Power spectrums of B_y

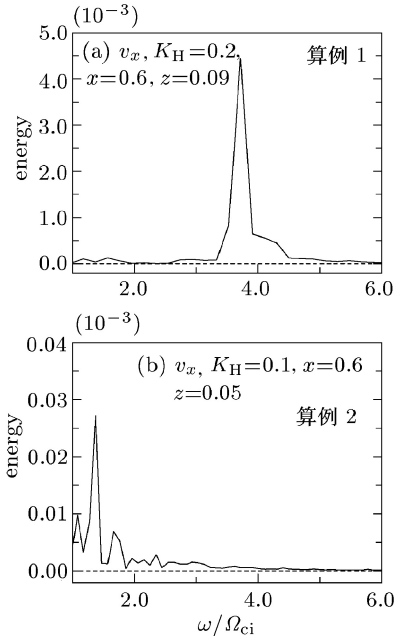


图 5 v_x 功率谱

Fig.5 Power spectrums of v_x

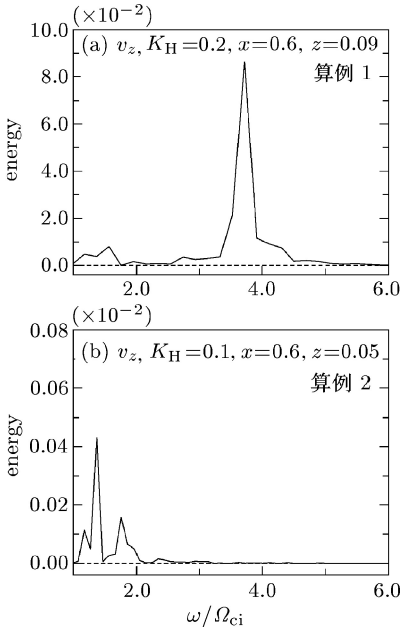


图 6 v_z 功率谱

Fig.6 Power spectrums of v_z

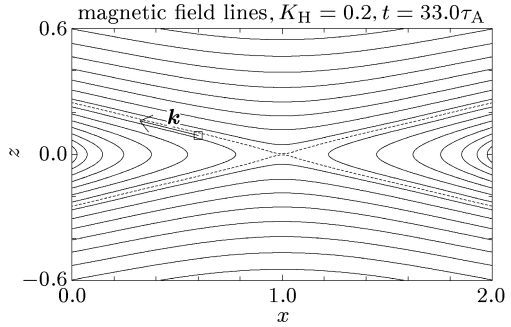


图 7 波动的传播方向 $\boldsymbol{k}$ 与局地磁场 $\boldsymbol{B}$ 的夹角 θ

Fig.7 Angle θ between the wave vector $\boldsymbol{k}$ and the local magnetic field $\boldsymbol{B}$

3.2.3 波的偏振特性研究

应用最小方差分析法，求出本征向量在 (i,j,k) 坐标系中电场分量 E_i, E_j, E_k 的时间序列，并在垂直于传播方向 $\boldsymbol{k}$ 的平面内，作算例 1 和算例 2 的矢端曲线图.

图 8(a) 是算例 1 电场 $\boldsymbol{E}$ 的矢端曲线，它是一条光滑的右旋椭圆曲线，表明位于 P_1 点的波动关于波矢 $\boldsymbol{k}$ 具有右旋椭圆偏振的特点. 由图 4(a), 5(a), 6(a) 所示的算例 1 功率谱，及图 7 和图 8(a) 所展示的波的传播方向与偏振特性，可以发现算例 1 的波动具有下述特征.

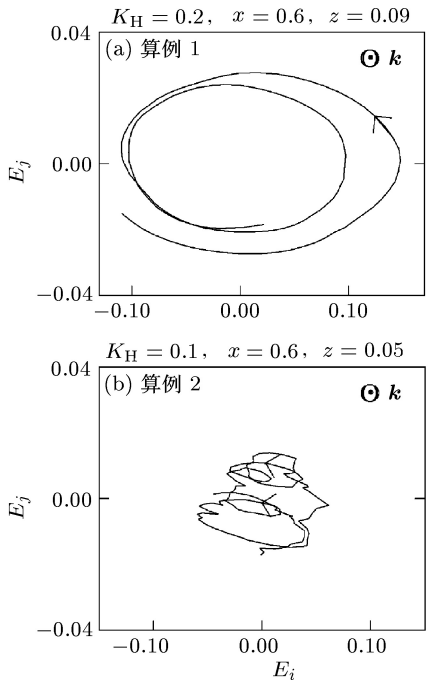


图 8 电场矢端曲线 (E_i, E_j 为垂直于传播方向 $\boldsymbol{k}$ 平面内的分量)

Fig.8 Hodographs of the electric field (E_i and E_j are the components in the plane which is perpendicular to the propagation direction $\boldsymbol{k}$)

(1) 波谱在频段 $\Omega_{\rm ci} < \omega < 6\Omega_{\rm ci}$, 呈单峰结构, 峰值位于 4 $\Omega_{\rm ci}$ 附近.

(2) 位于磁分界线附近点的波动其传播方向 $\boldsymbol{k}$ 准平行于局地磁场 $\boldsymbol{B}$.

(3) 关于传播方向 $\boldsymbol{k}$, 波具有右旋椭圆偏振的特点.

由此可见, 在具有强 Hall 效应的算例 1 中, 存在具有典型特征的低频哨声波.

图 8(b) 是算例 2 电场 $\boldsymbol{E}$ 的矢端曲线. 由图 8(b) 可见, E_i 和 E_j 比图 8(a) 中对应的量小了一个量级, 这是 Hall 效应减弱, 波动变弱的另一体现. 此外, 图 8(b) 中的矢端图已变得复杂和混乱, 这也与波动信号减弱有关.

综上所述, 哨声波与 Hall 效应密切相关. Hall 效应减弱, 则哨声波信号减弱, 波动的偏振特征也随之变得复杂和混乱; 当 $K_{\rm H}$ 下降到 0.05 时, 在 $\omega > \Omega_{\rm ci}$ 频段内已经不存在波动了.

4 讨论与总结

4.1 张开的重联出流区与色散波

以上数值结果表明 Hall 电流效应对于重联出流区张角具有重要影响. Hall 效应减弱, 则重联电流片拉长, 出流区张角减小, 重联率也随之降低. 并且 Hall 效应可以导致电子与离子解耦, $K_{\rm H}$ 减小, 则电子与离子速度的差距随之减小. 表 1 列出了三个算例的有关参量, 即磁分界线夹角 α, 电子速度的最大值 $v_{\rm e_{max}}$, 离子速度的最大值 $v_{\rm i_{max}}$ 和重联率最大值 $(\partial A/\partial t)|_{\rm max}$.

关于波动特性的研究表明, 具有强 Hall 效应的算例 1, 在磁分界线附近存在具有典型特征的哨声波, Hall 效应减弱, 则波动信号变弱, 当 Hall 效应进一步减弱时, 哨声波消失. 这一节将定性分析色散波与张开的重联出流区之间的联系.

Rogers 等 [8] 应用 Faraday 定律, 沿出流区中心估算得到

$$\frac{\partial B_z}{\partial t} \approx -\frac{\partial}{\partial x}(v_{ex}B_z).$$

如表 1 所示, 具有强 Hall 效应的算例 1, 电子流最大速度 $v_{\rm e_{max}} = 2.53v_{\rm A}$, 远大于离子流最大速度 $v_{\rm i_{max}} = 0.70v_{\rm A}$. 为进一步分析 $v_{\rm e}$ 和 $v_{\rm i}$ 的变化特征, 我们在 $z = 0.008$ 处作出电子速度 $v_{\rm e}$ 与离子速度 $v_{\rm i}$ 沿 x 轴的分布, (见图 9).

如图 9(a) 所示, 在算例 1 中 v_{ex} 显著大于 $v_{{\rm i}x}$, 并且 v_{ex} 随着 x 增大而减小. v_{ex} 这样的变化特征, 与哨声波是色散波, 具有平方色散特征 ($\omega \propto k^2$) 密切相关 [8]. 它使得电子出流速度随着磁喷口的拓宽而降低 [12]. 因此, $\dfrac{\partial}{\partial x}(v_{ex}B_z) < 0$, 所以 $\dfrac{\partial B_z}{\partial t} > 0$. 这样, 一个稳态单 X 重联得以实现, 张开的出流区得以稳定地存在.

当 Hall 效应减弱, 出流区张角减小, 则 v_{ex} 与 $v_{{\rm i}x}$ 差别减小, 如表 1 及图 9(b) 所示, 以哨声波作为传递媒介的重联逐渐转变为 Alfvén 波驱动的重联. 当 v_{ex} 随 x 的变化不大, 或 v_{ex} 与 $v_{{\rm i}x}$ 类似, 均随 x 增大而增大时, $\dfrac{\partial}{\partial x}(v_{ex}B_z) > 0$, 且有 $\dfrac{\partial B_z}{\partial t} < 0$. 它将导致张开的重联位形塌缩成 Sweet-Parker 型重联层, 正如图 3 (算例 3) 所展示的那样.

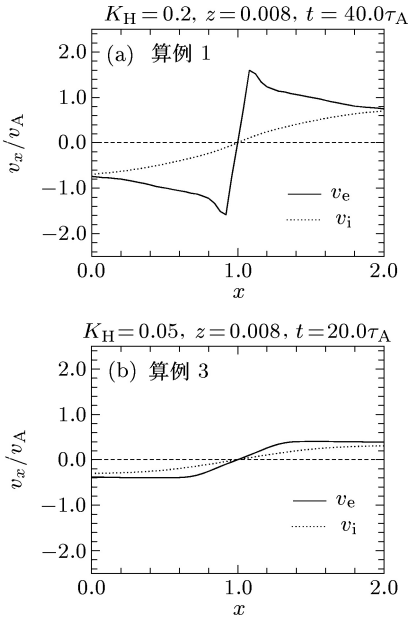


图 9 在 $z = 0.008$ 处, 电子速度 $v_{\rm e}$ 与离子速度 $v_{\rm i}$ 沿 x 轴的分布

Fig.9 Profiles of electron velocity $v_{\rm e}$ (solid line) and ion velocity $v_{\rm i}$ (dotted line) along x at $z = 0.008$

表 1 三个算例的有关参量

Table 1 Parameters for three cases

case	$K_{\rm H}$	$\alpha/(^\circ)$	$v_{\rm e_{max}}/v_{\rm A}$	$v_{\rm i_{max}}/v_{\rm A}$	$(\partial A/\partial t)\|_{\rm max}$
1	0.2	27	2.53	0.70	0.15
2	0.1	20	1.50	0.67	0.11
3	0.05	9	0.44	0.31	0.04

4.2 算例 1 中哨声波幅度与平面内场向电流相关关系分析

以上通过具有不同 Hall 效应算例的对比，证明了 Hall 效应对重联动力学和波动特性的重要影响. 这一节将分析具有强 Hall 效应的算例 1 中，具有典型特征的哨声波幅度与平面 Hall 电流的相关关系.

如前所述，算例 1 在磁分界线附近存在以下典型特征的哨声波：①波谱为单峰结构，对应频率在 4.0 $\Omega_{\rm ci}$ 附近；②波的传播方向 $\boldsymbol{k}$ 准平行于局地磁场 $\boldsymbol{B}$；③关于传播方向 $\boldsymbol{k}$，波动具有右旋椭圆偏振的特点.

作出磁分界线附近不同点的 B_y 及 v_x, v_z 功率谱，读出其峰值，由此作出磁分界线附近功率谱峰值随 x 及 z 的变化曲线，并与 (x,z) 平面内的场向电流 $J_{\rm p}=\boldsymbol{j}\cdot\boldsymbol{B}/|B|$ 的分布曲线进行比较. 图 10 和图 11 分别是平面内场向电流的绝对值 $|J_{\rm p}|$，及 B_y, v_x, v_z 功率谱峰值随 x 和 z 的变化曲线.

由图 10 可见，$|J_{\rm p}|$ 在分界线处达极大值，B_y, v_x 和 v_z 功率谱峰值均在分界线附近达极大值，其峰值稍稍偏离磁分界线. 在图 11 中，$|J_{\rm p}|$ 也在分界线处达极大值，B_y, v_x 和 v_z 功率谱峰值也在分界线附近达极大值，其峰值稍稍偏离磁分界线. 对于分界线附近其他点，用同样的方法分析，得到类似的结果. 这说明在磁分界线附近，功率谱峰值幅度与场向电流 $J_{\rm p}$ 具有正相关关系. 算例 1 距磁分界线较远的点，功率谱往往呈多峰结构，偏振特性变得复杂和混乱. 因此，难以针对距磁分界线较远的 $J_{\rm p}$ 峰作功率谱幅度的对应分析. 对于算例 2, 功率谱强度显著减弱，正相关关系不如算例 1 明显.

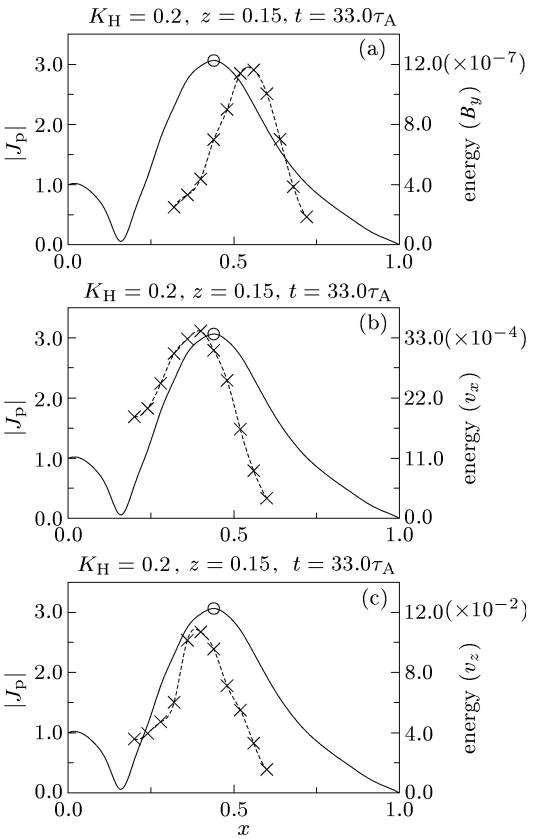


图 10 在 $z=0.15$ 处，场向电流绝对值 $|J_{\rm p}|$ (实线) 与功率谱峰值幅度 (虚线) 随 x 的变化曲线 (○ 为分界线所在位置)

Fig.10 Profiles of the absolute value of the field-aligned current $|J_{\rm p}|$ (solid line) and the amplitudes of peaks in the power spectrums (dotted line) along x at $z=0.15$ (○ is the position of magnetic separatrix)

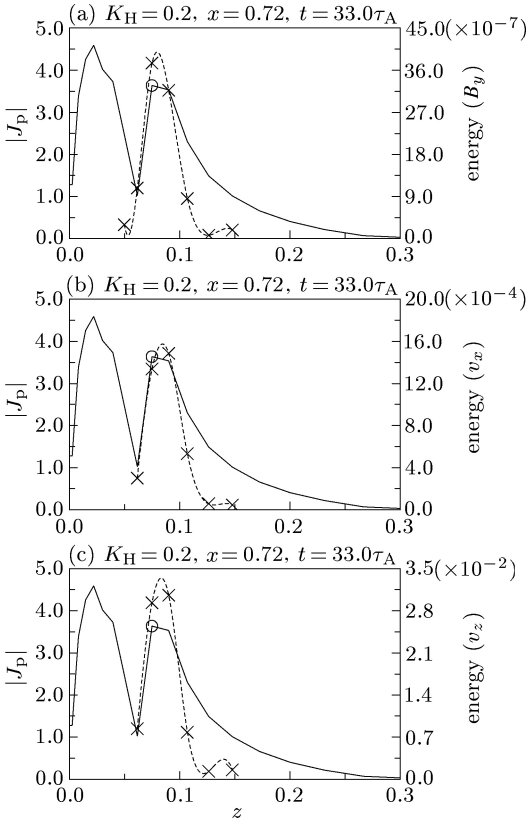


图 11 在 $x=0.72$ 处，场向电流绝对值 $|J_{\rm p}|$ (实线) 与功率谱峰值幅度 (虚线) 随 z 的变化曲线 (○ 为分界线所在位置)

Fig.11 Profiles of the absolute value of the field-aligned current $|J_{\rm p}|$ (solid line) and the amplitudes of peaks in the power spectrums (dotted line) along z at $x=0.72$ (○ is the position of separatrix)

对于二维问题，平面外磁场 B_y 的等值线就是 (x,z) 平面内的电流线[6]. B_y 和 $J_{\rm p}$ 是 Hall MHD 重联的重要标志，图 10 和图 11 所展示的哨声波幅度与 $J_{\rm p}$ 的相关性，从另一个侧面表明哨声波与 Hall 效应的密切关系.

在距离磁分界线较远处，波的功率谱变成多峰结构，主峰对应的频率 $\omega^* < 4\Omega_{\rm ci}$，偏振幅度减小，矢端图变为复杂走向的曲线. 且在某些点传播方向 $\boldsymbol{k}$ 与局地磁场 $\boldsymbol{B}$ 的夹角比较大，甚至在个别点波的传播方向 $\boldsymbol{k}$ 准垂直于局地磁场 $\boldsymbol{B}$; 偏振相对紊乱，少数点的矢端图呈左旋走向. 说明距磁分界线较远处，哨声波减弱并伴有其他类型的波动产生，如低混杂波、电磁离子回旋波或 Alfvén 哨声波等.

综上所述，本文的主要结果可归结如下.

(1) Hall 电流效应对于张开的重联出流区的形成具有关键性作用. Hall 效应减弱，重联出流区张角减小，扩散层拉长，重联率 $(\partial A/\partial t)$ 降低.

(2) 具有强 Hall 效应的重联过程，可产生具有典型特征的哨声波. Hall 效应减弱，则波动信号显著减弱. 通过不同算例的对比，展示了 Hall 电流效应对于出流区张角及波动特征的重要影响，从而表明 Hall 效应对于快速磁场重联过程起着关键作用.

(3) 对于强 Hall 效应的算例 1，在磁分界线附近，哨声波强度与场向电流 $J_{\rm p}$ 成正相关. 这从另一个侧面证明哨声波与 Hall 效应的密切关系.

参考文献

[1] Birn J *et al.* Geospace environmental modeling magnetic reconnection challenge. *J. Geophys. Res.*, 2001, **106**(A3):3715~3719

[2] Hesse M, Birn J, Kuznetsova M. Collisionless magnetic reconnection: Electron processes and transport modeling. *J. Geophys. Res.*, 2001, **106**(A3):3721~3735

[3] Kuznetsova M *et al.* Collisionless reconnection supported by nongyrotropic pressure effects in hybrid and particle simulations. *J. Geophys. Res.*, 2001, **106**(A3):3799~3810

[4] Ma Z W, Bhattaharjee A. Hall magnetohydrodynamic reconnection: the geospace environ- mental modeling magnetic reconnection challenge. *J. Geophys. Res.*, 2001, **106**(A3):3773~3782

[5] Otto A. Geospace environmental modeling magnetic reconnection challenge: MHD and Hall MHD constant and current dependent resistivity models. *J. Geophys. Res.*, 2001, **106**(A3):3751~3757

[6] Shay M A *et al.* Alfvénic collisionless magnetic reconnection and the Hall term. *J. Geophys. Res.*, 2001, **106**(A3):3759~3772

[7] Shay M A *et al.* The Scaling of Collisionless, magnetic reconnection for large system. *Geophys. Res. Lett.*, 1999, **26**(14):2163~2172

[8] Rogers B N *et al.* Role of dispersive waves in collisionless magnetic reconnection. *Phys. Rev. Lett.*, 2001, **87**(19):195004

[9] Drake J F. Magnetic reconnection: A kinetic treatment. In: Song P, Sonnerup B U O, Thomsen M F ed. Physics of the Magnetopause. Washington: American Geophysical Union, 1995. 155~165

[10] Wang Xiaogang *et al.* Collisionless reconnection: Effect of Hall current and electron pressure gradient. *J. Geophys. Res.*, 2000, **105**(A12):27 633~27 648

[11] Guo Jun *et al.* Whistler mode wave in collisionless magnetic reconnection. *Chin. Phys. Lett.*, 2004, **21**(7):1306~1309

[12] Deng X H, Matsumoto H. Rapid magnetic reconnection in the Earth's magnetosphere mediated by whistler waves. *Nature*, 2001, **410**(29):557~560

[13] Wei X H *et al.* Cluster observations of waves in the whistler frequency range associated with magnetic reconnection in the Earth's magnetotail. *J. Geophys. Res.*, 2007, **112**(A10):A10225

[14] Yang H A, Jin S P. Effect of Hall current in the driven reconnection with various scales. *Chin. Phys. Lett.*, 2004, **21**(7):1394~1397

[15] Yang H A *et al.* Density depletion and Hall effect in magnetic reconnection. *J. Geophys. Res.*, 2006, **111**(A11):A11223

[16] Jin S P *et al.* Hall effect and fine structure in magnetic reconnection with high plasma β. *Phys. Plasmas.*, 2005, **12**(4):042902

[17] Li Yi *et al.* Numerical study of low frequency wave in Hall MHD reconnection with various plasma β. *Chin. J. Space Sci.*, 2007, **27**(2):96~103. in Chinese (李奕等. 具有不同等离子体 β 值的 Hall MHD 重联中的低频波研究. 空间科学学报, 2007, **27**(2):96~103)